6.5.1 மாறுபாட்டுக்கெழு (Coefficient of Variation)

திட்டவிலக்கம் ஒரு தனித்த சிதறல் அளவை. இது சேகரிக்கப்பட்ட விவர மதிப்புகளின் அலகுகளாலேயே அழைக்கப்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டாக மாணவர்களின் உயரத்தின் (செ.மீ) திட்டவிலக்கத்தையும் எடையின் (கி.கி) திட்டவிலக்கத்தையும் ஒப்பிட இயலாது. ஏனென்றால் இரண்டும் வெவ்வேறு அலகுகளால் குறிக்கப்படுகின்றன. எனவே, ஒப்பிடும் நோக்கத்திற்காக திட்டவிலக்கத்தை ஒப்பிட்டு சிதறல் அளவையாக மாற்ற வேண்டும். இந்த ஒப்பிட்டு சிதறல் அளவை மாறுபாட்டுக் கெழு என அறியப்படுகிறது.

திட்டவிலக்கத்தைக் கூட்டுசராசரியால் வகுத்து 100ஆல் பெருக்கி மாறுபாட்டுக் கெழு பெறப்படுகிறது.

$$\text{மாறுபாட்டுக் கெழு } (C.V) = \frac{\sigma}{\bar{x}} \times 100$$

இருவேறு தொடர்களை ஒப்பிட மாறுபாட்டுக் கெழு பயன்படுத்தப்படலாம். மாறுபாட்டுக் கெழு அதிகமாகக் கொண்ட தரவுத்தொகுதி மாறுபாட்டுகெழு குறைவாகக் கொண்ட தரவுத் தொகுதியைவிட குறைந்த நிலைத்தன்மை மற்றும் குறைந்த சீரான்மை கொண்டதாக இருக்கும்.

நிறைகள்:

- மாறுபாட்டுக் கெழு அலகுகளைச் சாராத அளவையாகும். திட்டவிலக்கம் அலகுகளைச் சார்ந்த அளவையாகும். எனவே ஒப்பிடும்போது திட்டவிலக்கத்தைப் பயன்படுத்துவதைவிட மாறுபாட்டுக் கெழுவை பயன்படுத்துவதே சிறந்ததாகும்.

குறைகள்:

- சராசரியின் மதிப்பு பூஜ்ஜியத்தை நெருங்கும்போது மாறுபாட்டுக் கெழு முடிவிலியை நெருங்கும். எனவே சராசரியில் ஏற்படும் சிறு மாறுபாடுகூட மிகப்பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும்.

எடுத்துக்காட்டு 6.12

ஒரு தரவுத்தொகுதியின் மாறுபாட்டுக் கெழு மற்றும் திட்டவிலக்கம் முறையே 50, 4 எனில் சராசரி காண்.

தீர்வு:

$$\text{மாறுபாட்டுக் கெழு} = \frac{\sigma}{\bar{x}} \times 100$$

$$50 = \frac{4}{\bar{x}} \times 100$$

$$\bar{x} = \frac{4}{50} \times 100 = 8$$

Ch6_11th Stats TM.indd 177 2/17/2019 11:57:33 AM